

2026학년도 1학기 기말고사 분석

광명북고2
수학
이영우T



광명북고등학교 2학년 이번 시험, 한눈에.

수특 · 부교재 대거 출제 · 착실히 준비한 학생 8~90점 확보

이번 시험은 지난 **중간고사에서 중위권 이하 학생들이 크게 어려워했던 반동**으로, 부교재 **수특(수능특강)**과 학교 부교재에서 **다수 문항이 그대로 또는 살짝 변형되어 출제**됐습니다. 그 결과 부교재를 착실히 준비한 학생은 **8~90점을 어렵지 않게 확보**할 수 있었던 시험이었습니다.

중간고사 대비의 방향을 조정한 학교의 배려가 반영된 시험 구성으로 볼 수 있으며, 이번 시험에서 부교재를 제대로 소화한 학생과 그렇지 않은 학생 사이 **점수 격차가 매우 크게 벌어질 것**입니다. 다음 시험에서도 부교재 출제 비중은 상당히 유지될 가능성이 높으므로, **수특·학교 부교재 반복 학습**이 이 학교 대비의 가장 확실한 방법입니다. 단, 상위권 사이 변별은 학교 별도 자료 및 심화 응용 문항에서 갈리므로 병행 학습이 필요합니다.

광명북고등학교 2학년 맞춤 전략

01 수특 · 학교 부교재 100% 완주

이번 시험의 **핵심 대비 자료**. 반복이 답.

02 부교재 오답 이유까지 정리

단순 정답만 확인하지 말고 **왜 틀렸는지**까지 완벽 소화.

03 상위권용 심화 병행

변별 문항 대비는 이영우T **심화 응용팩**으로.

이영우T 코멘트

이 학교는 **부교재 완주** → **8~90점 확보** 라는 명확한 공식이 성립합니다. 수특·학교 부교재를 **N회독 + 오답 이유까지** 잡으면 대부분 대응됩니다. 그 위 등급은 이영우T 심화팩으로 병행하면 안정권 확보 가능.

광명북고등학교 2학년 출제 분석

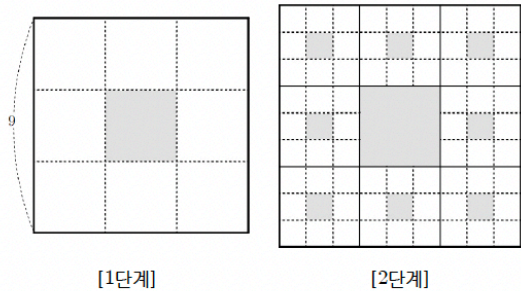
이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 99.0점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	함수의 극한	3.9	하	유형04 — 극한 계산 기본
2	함수의 극한	4.0	하	유형07 — 부정형 극한
3	함수의 연속	4.0	하	유형10 — 연속 조건
4	미분계수	4.1	하	유형05 — 미분계수 정의
5	도함수	4.2	중	유형08 — 도함수 계산
6	접선의 방정식	4.3	중	유형13 — 접선 조건
7	도함수 활용	4.3	중	유형17 — 증감·극값
8	부정적분	4.4	중	유형04 — 부정적분 기본
9	정적분	4.4	중	유형08 — 정적분 계산
10	함수의 극한	4.4	중	유형16 — 극한 응용
11	함수의 연속	4.5	중	유형19 — 연속 조건 상수
12	도함수 활용	4.5	중	유형22 — 극값 조건
13	적분법	4.6	중	유형12 — 정적분 함수
14	접선의 방정식	4.6	중	유형26 — 접선 응용
15	도함수 활용	4.7	상	유형29 — 실근 개수
16	적분법	4.7	상	유형16 — 넓이 계산
17	함수의 연속	4.7	상	유형23 — 연속 응용
18	도함수 활용	4.8	상	유형33 — 함수 분석
19	적분법	4.9	상	유형21 — 넓이 응용
20	도함수 활용	5.0	상	유형37 — 최대·최소
논술 1	함수의 극한	5.0	상	유형42 — 서술형·극한
논술 2	적분법	5.0	상	유형46 — 서술형·정적분

시험지 11번

시험 출제 문항

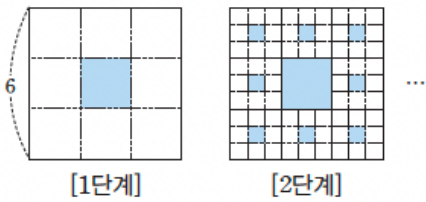
11) 한 변의 길이가 9인 정사각형 모양의 종이가 있다. 다음 그림과 같이 [1단계]에서 정사각형을 9등분한 후 가운데 정사각형에 색칠하고, [2단계]에서는 [1단계]에서 색칠하지 않은 8개의 정사각형을 각각 9등분한 후 각각의 한가운데 정사각형에 색칠한다. 이와 같은 방법으로 색을 칠할 때, [5단계]까지 색칠한 정사각형 넓이의 합은? [4.6점]



- ① $3\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right\}$
- ② $9\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right\}$
- ③ $27\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right\}$
- ④ $36\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right\}$
- ⑤ $81\left\{1-\left(\frac{8}{9}\right)^5\right\}$

매칭 유형

참의
13
한 변의 길이가 6인 정사각형 모양의 종이가 있다. 다음 그림과 같이 [1단계]에서 정사각형을 9등분한 후 한가운데 정사각형에 색칠하고, [2단계]에서는 [1단계]에서 색칠하지 않은 8개의 정사각형을 각각 9등분한 후 각각의 한가운데 정사각형에 색칠한다. 이와 같은 방법으로 색을 칠할 때, [7단계]까지 색칠한 정사각형의 넓이의 합을 구하시오.



시험지 13번

시험 출제 문항

13) 공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $|a_3|=|a_9|$
(나) 방정식 $x^3+x^2-6x=0$ 의 실근 중 하나가 a_5 이다.

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제9항까지의 합은? [4.7점]

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

매칭 유형

[2008-0144]

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$|a_5|=|a_{10}|$

이 성립한다. 방정식 $x^2+2x^2-3x=0$ 의 실근 중 하나가 a_5 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제10항까지의 합은?

- ① -15 ② -13 ③ -11 ④ -9 ⑤ -7

시험지 15번

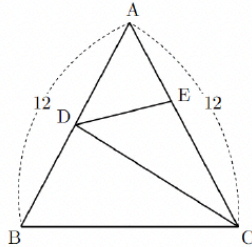
시험 출제 문항

15) 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 12$ 인 이등변삼각형 ABC에서 점 D는 선분 AB의 중점이고, 선분 AC 위의 점 E는 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 를 만족시킨다.

$$\sqrt{7} \sin(\angle ADE) - \cos\left(\frac{1}{2} \angle DEC\right) = 1$$

일 때, 삼각형 DCE의 외접원의 지름의 길이는? (단,

$0 < \angle CAB < \frac{\pi}{2}$) [4.9점]



- ① $\frac{13\sqrt{14}}{7}$ ② $2\sqrt{14}$ ③ $\frac{15\sqrt{14}}{7}$
 ④ $\frac{16\sqrt{14}}{7}$ ⑤ $\frac{17\sqrt{14}}{7}$

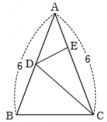
매칭 유형

[26008-0115]

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC} = 6$ 인 이등변삼각형 ABC에서 점 D는 선분 AB의 중점이고, 선분 AC 위의 점 E는 $\overline{AE} = \overline{DE}$ 를 만족시킨다.

$\sqrt{7} \sin(\angle ADE) + \cos(2\angle ABC) = 1$ 일 때, 삼각형 DCE의 외접원의 지름의 길이는? (단, $0 < \angle CAB < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{8\sqrt{14}}{7}$ ② $\frac{9\sqrt{14}}{7}$ ③ $\frac{10\sqrt{14}}{7}$
 ④ $\frac{11\sqrt{14}}{7}$ ⑤ $\frac{12\sqrt{14}}{7}$



시험지 18번

시험 출제 문항

18) 실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수 $f(x)$ 가 $0 \leq x \leq \pi$ 일 때, $f(x) = \sin 2x$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-x) = f(x)$
(나) $f(x+2\pi) = f(x)$

$0 \leq x < 3\pi$ 에서 방정식 $f(x) = \frac{1}{3}$ 을 만족시키는 서로 다른 모든

실수 x 의 개수는 n 이고, 모든 실수 x 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다.

$n \times \frac{q}{p}$ 의 값은? (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [5.2점]

- ① 51 ② 52 ③ 53
④ 54 ⑤ 55

매칭 유형

195) 심화

함수 $y = f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{23}{3}\right)$ 의 값을 구하시오. [5.7점]

- (가) $f(x) = \cos \frac{\pi}{2}x$ ($0 \leq x \leq 1$)
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(1-x) = f(1+x)$
(다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

이영우T의 약속

**"광명북고등학교 2학년 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우